Теория игр. Часть 1

Задание №1

Полина и Вероника играют в игру, правила которой заключаются в следующем:

1) Перед игроками лежит одна куча камней.

2) За один ход игрок может добавить в кучу 1 камень или увеличить количество камней в куче в 2 раза. Для этого у каждого игрока есть неограниченный запас камней.

3) Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче стало не менее 100.

4) Победителем является тот игрок, который сделал последний ход и получил сумму камней в куче, равную 100 или больше.

Пример: из 10 камней за один ход можно получить кучу из 11 или 20 камней.

В начальный момент в куче было N камней в диапазоне [1, 99].

Примечание. Игрок обладает выигрышной стратегией, если у него есть возможность набрать нужную сумму камней в куче для выигрыша при любых ходах противника.

19. Определите и запишите в ответ минимальное значение N, при котором Полина может выиграть за один ход.

20. Найдите значение N, при котором у Полины есть выигрышная стратегия, учитывая выполнение двух условий:
— Полина не может выиграть за один ход;
— Полина может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Вероника.

21. Найдите минимальное значение N, при котором параллельно выполняются два условия:
— у Вероники есть стратегия, позволяющая ей выиграть первым или вторым ходом при любой игре Полины;
— у Вероники нет стратегии, которая позволит ей гарантированно выиграть первым ходом.

Задание №2

Полина и Вероника играют в игру, правила которой заключаются в следующем:

1) Перед игроками лежит одна куча камней.

2) За один ход игрок может добавить в кучу 1 камень или увеличить количество камней в куче в 3 раза, а после отнять 1 камень. Для этого у каждого игрока есть неограниченный запас камней.

3) Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче стало не менее 93.

4) Победителем является тот игрок, который сделал последний ход и получил сумму камней в куче, равную 93 или больше.

Пример: из 10 камней за один ход можно получить кучу из 11 или 29 камней.

В начальный момент в куче было N камней в диапазоне [1, 92].

Примечание. Игрок обладает выигрышной стратегией, если у него есть возможность набрать нужную сумму камней в куче для выигрыша при любых ходах противника.

19. Мы знаем, что Вероника выиграла своим первым ходом после неудачного хода Полины. Определите и запишите в ответ минимальное начальное количество камней N в куче, при котором возможна вышеописанная ситуация.

20. Найдите значение N, при котором у Полины есть выигрышная стратегия, учитывая выполнение двух условий:
— Полина не может выиграть за один ход;
— Полина может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Вероника.

21. Найдите минимальное значение N, при котором параллельно выполняются два условия:
— у Вероники есть стратегия, позволяющая ей выиграть первым или вторым ходом при любой игре Полины;
— у Вероники нет стратегии, которая позволит ей гарантированно выиграть первым ходом.

Ответы

1. 50
48
47
2. 11
30
29

Заметки